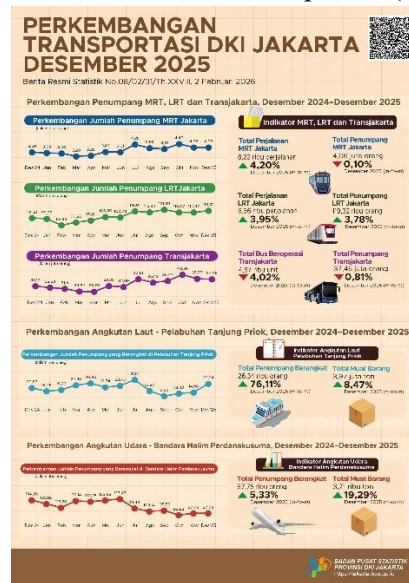


Analisis Mobilitas Penduduk DKI Jakarta Menggunakan Data Transportasi Publik untuk Meningkatkan Efisiensi Sistem Transportasi

Oleh: Erlina Ayunda Cahyanti

Mobilitas penduduk di DKI Jakarta semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi yang pesat (Artika dkk., 2025). Peningkatan mobilitas masyarakat menyebabkan kemacetan dan ketidakseimbangan antara kapasitas layanan dengan kebutuhan pengguna (Ahmad dan Santoso, 2025). Penggunaan transportasi publik seperti bus, MRT, LRT, dan kereta komuter juga mengalami peningkatan. Aktivitas tersebut menghasilkan data dalam jumlah besar yang berasal dari transaksi tiket elektronik, lokasi kendaraan berbasis GPS, sensor lalu lintas, serta aplikasi transportasi. Data tersebut dapat dimanfaatkan melalui pendekatan Big Data untuk memahami pola perjalanan masyarakat dan meningkatkan efisiensi sistem transportasi (Wijianto dkk., 2022).



Gambar 1. Perkembangan jumlah penumpang MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta periode Desember 2024–Desember 2025.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2026).

Berdasarkan Gambar 1, jumlah penumpang MRT, LRT, dan Transjakarta mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2025. Transjakarta memiliki jumlah penumpang terbesar dibandingkan jenis transportasi lainnya, sedangkan MRT dan LRT menunjukkan kecenderungan peningkatan pada beberapa periode tertentu. Data perjalanan ini menjadi sumber informasi yang sangat penting untuk memahami pola mobilitas masyarakat dan mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan transportasi publik (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2026).

Salah satu karakteristik Big Data yang terlihat pada kasus ini adalah *volume*. Sistem transportasi publik menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar setiap hari, mulai dari data transaksi tiket, jumlah penumpang, hingga data lokasi kendaraan. Akumulasi data tersebut dapat mencapai jutaan rekaman dalam waktu singkat sehingga memerlukan teknologi penyimpanan dan pengolahan data yang mampu menangani data berskala besar.

Karakteristik berikutnya adalah *velocity* yaitu kecepatan data yang dihasilkan dan diperbarui. Pada sistem transportasi modern, data lokasi kendaraan dan transaksi penumpang diperoleh secara *real-time*. Informasi tersebut memungkinkan operator memantau kondisi layanan secara langsung dan mengambil tindakan apabila terjadi kepadatan penumpang atau gangguan operasional. Pengolahan data yang cepat juga mendukung pembuatan prediksi penggunaan transportasi pada periode tertentu.

Aspek lain adalah *value* atau nilai yang dihasilkan dari pemanfaatan data. Analisis mobilitas penduduk dapat membantu mengidentifikasi jam sibuk, rute dengan tingkat kepadatan tinggi, dan

kebutuhan armada pada waktu tertentu. Informasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu tunggu penumpang, dan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik.

Agar ekosistem Big Data transportasi menjadi lebih bermanfaat, diperlukan adanya integrasi data dari berbagai jenis transportasi ke dalam satu *platform* pusat. Selain itu, penerapan *machine learning* dapat digunakan juga untuk memprediksi kepadatan penumpang berdasarkan pola historis perjalanan. Dengan demikian, operator dapat mengoptimalkan jumlah armada yang beroperasi, menyesuaikan jadwal keberangkatan, serta mengurangi risiko penumpukan penumpang pada jam-jam tertentu. Pemanfaatan analisis data secara *real-time* juga memungkinkan pengelola transportasi merespons gangguan operasional dengan lebih cepat sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Artika dkk.,(2025) menunjukkan bahwa analisis data transportasi umum khususnya transjakarta mampu mengidentifikasi pola mobilitas penumpang secara lebih rinci melalui pendekatan Big Data. Penelitian tersebut menemukan adanya dua periode puncak mobilitas, yaitu pada pagi hari (07.00-09.00) dan sore hari (16.00-19.00). Selain itu, halte-halte yang berada di kawasan pusat bisnis dan simpul transit, seperti Dukuh Atas, Monas, dan Harmoni tercatat sebagai titik dengan aktivitas penumpang tertinggi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa data transportasi dapat dimanfaatkan untuk memahami pola perjalanan masyarakat, mengidentifikasi tempat dengan kepadatan tertinggi, serta mendukung pengaturan armada yang lebih efisien berdasarkan kebutuhan aktual penumpang.

Pengembangan yang dapat dilakukan adalah pembangunan *Decision Support System* (DDS) berbasis Big Data untuk pengelolaan transportasi publik. Sistem ini mengintegrasikan data transaksi penumpang, GPS kendaraan, kondisi lalu lintas, dan data historis perjalanan ke dalam satu *platform* analitik. Sistem dapat memberikan rekomendasi terkait penambahan armada, penyesuaian jadwal operasional.

Berdasarkan karakteristik *volume*, *velocity*, dan *value*, data transportasi publik merupakan salah satu contoh penerapan Big Data yang relevan dalam kehidupan. Informasi yang dihasilkan dari analisis mobilitas penduduk dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola pergerakan masyarakat DKI Jakarta dalam menggunakan transportasi umum. Dengan memahami pola tersebut, pihak pengelola maupun pemerintah dapat menyusun kebijakan transportasi yang tepat sasaran, berbasis bukti, dan sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Artika, R. D., Rafifah, N. N., Dina, P. A., & Rozikin, C. (2025). Perancangan data pipeline untuk analisis pola perjalanan dan permintaan layanan Transjakarta. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 13(3S1).

Ahmad, A. F. A., & Santoso, C. B. (2025). Pengembangan dashboard prediksi penggunaan transportasi umum berbasis business intelligence dan random forest di Jakarta. *Jurnal Algoritma*, 22(2), 1682–1692.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2026). *Perkembangan transportasi DKI Jakarta Desember 2025* (Berita Resmi Statistik No. 08/02/31/Th.XXVIII, 2 Februari 2026). Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Wijianto, Istianto, B., & Rukman. (2022). Analisis kepuasan publik terhadap angkutan umum model Jak Lingko sebagai pengintegrasi antar moda transportasi publik di DKI Jakarta. *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan*, 9(2).